ALIKHVN

Цифровой двойник участка медного карьера

От забоя до дробилки: как сменный диспетчер перераспределяет самосвалы, когда что-то идёт не так — на платформе OpenEgiz.

Конкурс «Digital Mine on OpenEgiz» · Submission 2026

КОНЦЕПЦИЯ — РЕШЕНИЕ

Одна задача, которую двойник помогает решить каждую смену

Как перераспределить самосвалы и экскаваторы, когда что-то идёт не так — отказ экскаватора, закрытие дороги, остановка дробилки, нехватка самосвалов — чтобы выполнить план подачи руды на дробилку по тоннажу и содержанию меди?

Двойник показывает, как событие в одном месте отражается на всём участке, и считает, какое распределение парка лучше при текущей обстановке.

КОНЦЕПЦИЯ — ОБЪЕКТ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Один участок, проработанный глубоко

Что это

- Два сульфидных забоя с разным содержанием Cu и вскрышной уступ
- Экскаваторы и общий парк карьерных самосвалов
- Сеть карьерных дорог с развязкой, основная и резервная магистраль
- Рудный склад-буфер, первичная дробилка, конвейер
- Отвал вскрыши, заправка, ремзона
- Обогатительная фабрика и остальной комбинат — вне модели

Кто пользуется

- **Сменный горный диспетчер** — распределяет самосвалы по экскаваторам, отвечает за сменный план
- **Начальник смены** — смотрит итоги смены и последствия отказов

Два забоя с разным содержанием существуют не для красоты: без них у диспетчера нет компромисса «тоннаж против содержания», ради которого двойник и строился.

КОНЦЕПЦИЯ — ОБЪЕКТ И ЦИФРЫ

Вымышленный участок, откалиброванный по Актогаю

KAZ Minerals, медный карьер Актогай, Абайская область. Геометрию карьера и состав парка Актогая мы не знаем — за реальные их не выдаём.

50 млн т/год
мощность двух сульфидных линий

0,33% → 0,41–0,43%
Cu: в запасах → в фактической подаче

290 т / 64,5 км/ч
Komatsu 930E-5SE

2000–3100 т/ч
дробилка Sandvik CG820i

Каждое число либо с источником (годовые и производственные отчёты KAZ Minerals, брошюры Komatsu, спецификация Sandvik, US Bureau of Mines IC 8758, Caterpillar Performance Handbook), либо явно помечено допущением в `constants.py`. Полная таблица с постраничными ссылками — team/docs/design-twins.md §3.

МОДЕЛЬ РУДНИКА

29 двойников Ditto под `org.openegiz.pit`

3	3	3	6	5+1	14
уступа на отметках	забоя	экскаватора	самосвалов	дорог и развязка	типов объектов

Участок имеет высоту, и она несущая

- Уступ — свой тип двойника с отметкой: –45, –60, +10 м. Иерархия: участок → уступ → забой → экскаватор
- Уклон дороги **выводится** из отметок концов и длины, а не объявляется: 1,9–8,7 % вместо одинаковых 9 %
- Поэтому резервная магистраль — настоящий выбор: вдвое длиннее, но вдвое положе
- У забоя есть запас, и он только убывает: забой можно отработать

Связи и состояния — не украшение

- `attributes._parents` — иерархия для приложения Twins; у дорог `from` / `to` / `priority` — логический граф маршрутов
- Этот граф читают трое: симулятор при выборе дороги, 3D-сцена при построении, оптимизатор при расчёте плеча
- У самосвала 12 состояний: от `loading` до `queued_stockpile_full` — «некуда высыпать»
- Все ёмкости ограничены и опубликованы: бункер `hopper_t`, склад, запас забоя, лента `on_belt_t`

Команды живут в атрибутах, телеметрия — в признаках

Диспетчер пишет	`attributes.closed` у дороги, `attributes.forced_down` у техники, `attributes.assigned_excavator` у самосвала
Симулятор пишет	всю телеметрию в `features`, включая `state`; атрибуты не трогает никогда

Разделение обязательное, а не косметическое. Публикация — это Ditto-команда `modify` на `/features`, которая заменяет **все** признаки двойника разом. Команда, лежавшая в признаке, могла быть затёрта публикацией, собранной за мгновение до её прихода, — а следующий опрос читал обратно собственное устаревшее эхо. Команда пропадала молча: ловилось примерно в одной попытке из четырёх. До атрибутов публикация признаков не дотягивается, поэтому потеряться команда больше не может.

Побочная выгода: у самосвала `assigned_excavator` есть и в атрибуте, и в признаке — это разные вещи. В атрибуте приказ диспетчера, в признаке экскаватор, на который самосвал фактически работает. Пока машина едет до безопасной точки цикла, интерфейс честно показывает «переназначается».

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ

Физика, а не случайные числа

- Цикл: погрузка (ковш, число проходов) → рейс → разгрузка → порожний рейс. Скорость теряется на уклоне и только на подъём: гружёный упирается в тягу, порожний на спуске — в тормоза. Цикл 17,0 / 18,1 / 17,4 мин по трём маршрутам
- Конвейер — едущая лента: выданное дробилкой доезжает до фабрики через 267 с, поэтому после остановки дробилки лента идёт ещё один пробег
- Очереди у экскаватора и на разгрузке; приёмный бункер дробилки ограничен по ёмкости
- Материальный баланс: забой → бункер → дробилка, с переливом на склад, когда бункер полон
- Отказы: MTBF/MTTR-таймер, ручной триггер, самовосстановление
- Маршрутизация по графу дорог: основная и резервная развилка
- Смены сменяются: счётчики обнуляются, физическое состояние переходит дальше

Баланс замерен и сходится

четыре замера подряд,
не учтено:

---

0 т · 580 т
1 160 т · 290 т

ни разу не больше груза, физически находящегося в рейсе: 4 × 290 = 1 160 т.

Баланс замкнут.

Проверено на живом стенде: throughput дробилки выходит на ~2850 т/ч и не выходит за паспортный диапазон Sandvik; годовой эквивалент 2850 × 8760 = 25,0 млн т на линию сходится с ориентиром по Актогаю.

Симулятор — team/mine/simulator.py (SimPy)



Собственная 3D-сцена на Three.js — не Unity-панель платформы и не графики. Техника работает **внутри** карьера, каждый на своей отметке: Забой-1 с Экскаватором-01 на уступе –45, Забой-2 с Экскаватором-02 на подошве –60, развязка на уступе –15. Выезд — спиральный серпантин по борту, по нему же выходят обе магистрали. Над каждым объектом — его текущий показатель прямо из Ditto: содержание Cu и остаток запаса по забоям, отметка и тоннаж смены по уступам. Клавиша **H** убирает панели: сцена видна целиком.



Экран сменного диспетчера. KPI-строка не показывает числа, а оценивает их: выполнение плана сравнивается с темпом смены, содержание — с минимумом плана, т/ч — с паспортом дробилки; отклонение красится и помечается знаком, чтобы читаться и в оттенках серого. Внизу — сценарии «что если», ручная диспетчеризация, контроль качества руды и автодиспетчер. Данные — REST при старте и Server-Sent Events дальше, напрямую из Ditto; пароль не покидает сервер, его подставляет свой nginx.



Два сценария сразу: отказ экскаватора-01 и закрытая основная дорога. Последствия видны в сцене — красный маркер над экскаватором, барьер поперёк дороги, Ремзона «занята · в ремонте 1», развязка переключилась на `road-main-b`. И видны в цифрах — причём не там, где их ждёшь: дробилка ещё держит 2 850 т/ч, потому что её кормит склад, а провалилась **подача с забоев: 1 580 т/ч**. Это и есть ценность буфера — у диспетчера есть время, пока план не начал падать. Автодиспетчер пишет «Э-01 недоступен», «2 самосвала назначены на недоступный экскаватор» и считает, что перевод двух машин вернёт **+1 270 т/ч**.

Шесть кнопок, и каждая отменяется обратной командой

Отказ экскаватора	`excavator-0N.attributes.forced_down = true` — самосвалы встают или переназначаются
Закрытие дороги	`road-main-a.attributes.closed = true` — объезд по резервной или полный блок
Остановка дробилки	`crusher-01.attributes.forced_down = true` — склад принимает, план ждёт
Нехватка самосвалов	`truck-05/06.attributes.forced_down = true` — активный парк и план падают

*Активность сценария панель читает **обратно из двойников**, а не из локального флага, поэтому после перезагрузки страницы она по-прежнему показывает правду; кнопка, которая ничего не сделала бы, блокируется. Отказ, вызванный оператором, снимается его же командой за секунды — случайный отказ по MTBF обязан отстоять весь MTTR, его диспетчер не вызывал.*

МОДУЛИ

Автодиспетчер: точный расчёт, а не ярлык «ИИ»

Как считает

- Перебирает **все 28** раскладов шести машин по трём экскаваторам — не эвристика и не обученная модель
- Для каждого расклада — подача и содержание по модели цикла погрузки-откатки
- Приоритет: удержать содержание не ниже плана → загрузить дробилку на приём → свободные машины на вскрышу → блендинг ближе к плану
- Недоступные экскаваторы отсеиваются по состоянию и закрытым дорогам автоматически
- **Только советует** — в Ditto не пишет; применяется совет в панели «Диспетчеризация»

Где здесь данные

- Все физические параметры читаются из двойников — длины дорог, уклоны, число ковшей, время цикла, скорости
- Формула не знает про очередь, заправку и затор — поэтому модуль **замеряет фактическое время рейса** по инкрементам `trips_total`
- С третьего рейса считает на факте: в панели видно «расчёт» или «факт»

Языковой модели в контуре нет: внешние API и ключи запрещены правилами. Обучать модель локально мы сознательно не стали — датасет можно получить только прогонами нашего же симулятора, то есть модель приближала бы формулу, которая уже есть в замкнутом виде. Ответ вышел бы менее точным, а не более.

ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО, А ЧТО НЕТ

Проверяли на живом стенде — не только на бумаге

Подтверждено

- 29 из 29 двойников создаются и публикуют телеметрию в InfluxDB под правильными именами полей
- Материальный баланс замерен и сходится в пределах груза, физически находящегося в рейсе
- Все сценарии дают описанный эффект и отменяются обратной командой
- Рендер сцены подтверждён в настоящем браузере: подписи с живыми данными, подсветка выбора, барьер на закрытой дороге
- Кнопки панели нажаты в самом браузере, не через curl

Не подтверждено / ограничения

- Поведение на реальной видеокарте и частота кадров на слабой машине: всё проверялось на программном рендеринге
- Геометрия участка — схематичная, не рельеф Актогая (как и заявлено в Концепции)
- MTBF/MTTR и расход топлива — иллюстративные допущения, не паспорт
- Парк переразмерен относительно дробилки: это видно на стенде и это ровно то, что решает автодиспетчер

ПОЧЕМУ ЖИВОЙ ПРОГОН ВАЖЕН

Пять багов, которые логика в одиночку не ловит

1. Пропала обёртка `properties`

Ditto молча обнулял признаки до `{}`. Прогон без Ditto этого не видел: JSON был внутренне согласован, просто не соответствовал схеме.

2. Гонка опроса и публикации

Команда диспетчера терялась примерно в одной попытке из четырёх. Первый фикс окно лишь сузил — настоящий развёл писателей по разным ячейкам.

3. Отказ не снимался обратной командой

Кнопка «Восстановить» физически ничего не делала ~4 симулированных часа, то есть сценарий нельзя было отменить.

4. Смена никогда не заканчивалась

Стенд, оставленный работать, показывал «262% плана, 0 минут до конца смены» — счётчик, уехавший за край шкалы.

5. Бункер без ёмкости поглощал 37% руды

Приёмный карман дробилки принимал сколько угодно и нигде не публиковался. Из-за этого подача всегда была ровно 2850 т/ч, процент плана равнялся прошедшему времени, а снимок «до → после» у сценариев показывал нулевую разницу. Один дефект обесценивал три критерия сразу.

*Характерно, что он проявлялся не как сбой, а как **слишком гладкие показатели**. Величина, которая всегда ровно такая, как задумано, — повод для подозрения, а не для спокойствия.*

Спасибо

alikhvn · GitHub: alikhvn

Запуск одной командой — `make team-mine`, сцена на `http://localhost:8091`.
Источники всех цифр и инженерный журнал — в SUBMISSION.md и team/docs/design-twins.md.